

Kelompok 9 praktikum mobile computing pembuatan aplikasi printexpress

Link github: <https://github.com/sakdinliwung-oss/printexpress.git>

Sa'din mubarak 0923040099(Frontend & Axios Specialist)

- Merancang seluruh UI/UX aplikasi dan bertanggung jawab penuh atas integrasi Axios untuk berkomunikasi dengan API eksternal.
- Menjelaskan desain UI aplikasi dan mekanisme penarikan data penunjuk waktu dari API menggunakan Axios (2 fitur).

Yusuf aria dinata 0923040089(Backend, State & Firebase Specialist)

- Mengelola logika *state* aplikasi (penyimpanan data sementara di lokal) dan bertanggung jawab penuh atas seluruh integrasi layanan Firebase.
- Menjelaskan manajemen data lokal aplikasi (*state management*) dan arsitektur database Firebase yang digunakan (1 fitur utama + setup Firebase).

Penjelasan Singkat Aplikasi & Daftar API yang Digunakan

- Penjelasan Singkat Aplikasi:

ExpressPrint adalah aplikasi *mobile* berbasis React Native (Expo) yang dirancang untuk mempermudah proses antrean cetak dokumen tanpa perlu mengantre secara fisik di tempat fotokopi/percetakan ("*ngeprint gaperlu repot*"). Aplikasi ini menyediakan dua antarmuka dalam satu aplikasi (*Role-Switcher*): sisi Customer untuk mengirimkan file beserta detail cetak, dan sisi Admin untuk mengelola biaya serta memperbarui status pengerjaan secara langsung.

- Daftar API / SDK yang Digunakan:

1. Firebase Firestore SDK (firebase/firestore): Digunakan sebagai database *cloud* utama untuk menyimpan, memperbarui, dan melakukan sinkronisasi data pesanan (print_orders) secara *real-time* antara Customer dan Admin.
2. WorldTimeAPI
([<https://worldtimeapi.org/api/timezone/Asia/Jakarta>])(<https://worldtimeapi.org/api/timezone/Asia/Jakarta>): Digunakan via *Axios* untuk mendapatkan penunjuk waktu (jam masuk pesanan) yang valid berbasis *server* Jakarta Barat/WIB untuk menghindari manipulasi waktu lokal perangkat ponsel.
3. Expo Document Picker (expo-document-picker): API internal Expo untuk mengakses penyimpanan perangkat HP pengguna agar dapat memilih dokumen dengan format .pdf, .docx, .png, dll.

Daftar 3 Fitur Utama untuk Demo

Berikut adalah 3 fitur utama dari kode aplikasi ExpressPrint yang dipilih untuk didemonstrasikan :

1. Fitur Pemesanan & Unggah Dokumen Customer (Real-Time Order Placement)

Customer dapat menginput nama, memilih kriteria cetak (Warna/Hitam Putih), menentukan jumlah halaman, dan memilih file dokumen langsung dari penyimpanan lokal HP. Begitu tombol kirim ditekan, pesanan langsung masuk ke *database cloud* secara instan.

2. Fitur Autentikasi & Dashboard Manajemen Biaya Admin (Secure Admin Dashboard & Pricing)

Akses ke area admin dilindungi oleh sistem login password. Setelah masuk, Admin dapat memantau semua dokumen yang masuk, menghapus riwayat pesanan yang tidak valid, serta menginput kalkulasi biaya total (Rupiah) yang langsung tersinkronisasi ke layar customer.

3. Fitur Pelacakan Status Live & Konfirmasi Selesai (Real-Time Tracking & Order Completion)

Sistem komunikasi dua arah secara *live* menggunakan onSnapshot. Ketika Admin mengubah status pesanan atau mengirim harga, tampilan di sisi pengguna berubah secara otomatis tanpa perlu *refresh* aplikasi. Admin juga dilengkapi tombol cepat untuk menandai bahwa dokumen telah selesai dicetak dan siap diambil.